ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đơn điệu và cực trị

Sửa lỗi

Bảng nhận diện lỗi và các nhiệm vụ sửa sau Luyện tập, Kiểm tra, Ôn lại.

Mở trang Đơn điệu và cực trị

R1-G01

Phiên bản nội dung 1.3 · Ngày tạo PDF: 15/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Mục tiêu. Học xong lượt chính, em cần có bài làm cho thấy mình làm được năm việc:

- **Dùng đúng điều kiện:** ghi tập xác định, khoảng xét và điều kiện của định lí trước khi kết luận.
- **Nối các biểu diễn:** nối công thức, đạo hàm, dấu, chiều biến thiên, bảng và dáng điệu đồ thị; kiểm chúng có khớp nhau không.
- **Xét và gọi đúng cực trị:** kiểm điều kiện và dấu hai phía; phân biệt điểm cực trị, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.
- **Đọc trong giới hạn dữ kiện:** đọc bảng hoặc đồ thị mà không tự thêm đạo hàm, công thức hay giá trị chưa được cho.
- **Đánh giá và sửa lập luận:** nêu căn cứ đúng/sai, giữ phần đúng khi sửa và kiểm lại phần còn vướng bằng bài làm phù hợp.

Tiên quyết. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và đọc giá trị hàm số. Ở các bài về điểm ghép, cần tính được giới hạn một phía đơn giản và dùng thương sai phân một phía để kiểm tra đạo hàm tại điểm đó. Khi thiếu thao tác nào, dùng đúng thẻ Ôn nền (mở trên trang học liệu) được dẫn trong bài. Bốn nhiệm vụ Khởi động chỉ khảo sát một số phần nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc mục tiêu của gói.

Cách học

Chuẩn bị giấy để ghi chép. Tự làm trước khi mở lời giải; em có thể chia việc học thành nhiều buổi.

Chọn nơi bắt đầu

- Nếu chưa học hoặc cần học lại chủ đề, vào Bài học (mở trên trang học liệu). Làm đúng các nhiệm vụ Khởi động chưa đủ để kết luận đã đạt cả gói.
- Nếu đã nắm phần học, vào Luyện tập (mở trên trang học liệu). Khi vướng, xem lại đúng phần cần thiết rồi trở về đúng chỗ đang vướng.
- Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin, có thể thực hiện Kiểm tra (mở trên trang học liệu). Không được chia Kiểm tra thành nhiều đợt.

Bản đồ học

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (mở trên trang học liệu)

Đây là mạch học chính. Em có thể đi tới hoặc quay lại phần cần thiết; phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại được thực hiện theo ngày đã hẹn.

Trong Bài học, Luyện tập, Ôn lại và sau khi kết thúc Kiểm tra, em có thể dùng hỗ trợ theo nhu cầu:

Khi cần	Nơi dùng	Sau đó
Xem lại kiến thức đang vận dụng	Đúng đoạn trong Bài học (mở trên trang học liệu)	Trở về nhiệm vụ đang vướng
Bổ sung kiến thức nền	Đúng tài nguyên Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu xác nhận của tài nguyên rồi trở về
Kiểm lại bài làm	Lời giải (mở trên trang học liệu); Sửa lỗi (trang 3) nếu phát hiện lỗi	Đối chiếu, sửa và xác nhận theo chỉ dẫn của nhiệm vụ hoặc Điểm dừng
Lưu kết quả và việc tiếp theo	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi nơi sẽ tiếp tục và lịch Ôn lại khi có

Trong lúc Kiểm tra, phải tự lực hoàn toàn: không dùng Bài học, Ôn nền, Lời giải hoặc Sửa lỗi để trợ giúp bài đang làm. Nếu cần hỗ trợ, kết thúc lượt kiểm tra và giữ bài làm ban đầu trước.

Khi cần hỗ trợ

Chưa biết cách làm: nếu vướng kiến thức của gói, xem lại đúng lời giải thích hoặc ví dụ trong Bài học; nếu thiếu kiến thức nền, mở đúng tài nguyên Ôn nền. Không cần đọc lại cả gói để tiếp tục một nhiệm vụ.

Muốn kiểm lại bài làm: giữ bài tự làm trước khi mở Lời giải. Đối chiếu điều kiện, lập luận và kết quả. Nếu có lỗi, xác định bước sai và dùng hướng dẫn hoặc nhiệm vụ Sửa lỗi được chỉ định. Khi cần xác nhận sau hỗ trợ, tự làm nhiệm vụ phù hợp còn chưa xem đáp án; quay về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

Ở Điểm dừng: dựa vào bài làm và tiêu chí để chọn đi tiếp hay nhận hỗ trợ. Nếu đã đáp ứng tiêu chí, không cần qua mọi nhánh hỗ trợ. Sau Kiểm tra, giữ riêng kết quả ban đầu với kết quả sau sửa.

Đã xem đáp án hoặc không còn nhiệm vụ mới phù hợp: dùng bài đã xem để học, không tính là bằng chứng độc lập mới. Ghi phần chưa được xác nhận và làm theo chỉ dẫn tại Điểm dừng; không tự đánh dấu đã đạt.

Khi có quyết định hoặc kết thúc buổi học: ghi kết quả, hỗ trợ đã dùng, nơi đang dừng và việc tiếp theo vào Nhật kí. Chỉ điền thông tin đã có; không cần ghi sau mọi thao tác. Nếu vào thẳng phần hỗ trợ, chọn nhiệm vụ hoặc hoạt động em muốn quay về.

Khi nào có thể chuyển sang gói tiếp theo?

Em có thể chuyển sang gói tiếp theo khi bài làm độc lập cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và các lỗi cản trở việc tiếp tục đã được kiểm tra lại sau sửa. Giữ riêng kết quả ban đầu và kết quả sau hỗ trợ; ghi phần còn hạn chế cùng ngày Ôn lại vào Nhật

kí. Chọn gói tiếp theo phù hợp với kiến thức em đã có, đồng thời giữ lịch Ôn lại của gói này; không cần chờ hết các lượt ôn mới học tiếp.

Hẹn Ôn lại sau khoảng **2–3 ngày, 7 ngày và 3–4 tuần**, tính từ ngày đáp ứng các điều kiện trên. Đến ngày hẹn, tự làm nhiệm vụ của lượt Ôn lại trước khi đối chiếu. Một lượt ôn chỉ cho biết kết quả ở những nội dung được kiểm tra trong lượt đó, không có nghĩa em đã làm chủ mọi tình huống của cả chủ đề. Nếu một nội dung vừa phải sửa lại, ghi thêm ngày kiểm lại sớm nội dung ấy.

Sửa lỗi

Chọn bài theo nơi phát hiện và lỗi thực tế. Tự làm trước khi mở đáp án; một bài sửa còn chưa lộ, làm độc lập và đạt tiêu chí đã là xác nhận cho đúng lỗi ấy trong lượt này, không tự động cần thêm bài thứ ba và không chứng nhận cả gói đã đạt.

Nếu bài phù hợp đã xem, đã dùng hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này". Xem lại đúng mục Bài học được dẫn tại bài sửa, ghi mục tiêu chưa xác nhận và quay về nơi gọi hỗ trợ. Không mượn bài Kiểm tra/Ôn lại/Sửa lỗi sau Ôn lại để dùng sớm. Có thể nhờ hỗ trợ; chỉ dùng bài bổ sung làm xác nhận khi bài và tiêu chí đã được kiểm, không tự tìm hoặc tự sinh một bài bất kì để ghi đạt.

Cách thực hiện

Mỗi lượt:

1. Giữ bài làm sai ban đầu.
2. Chỉ ra điều kiện hoặc bước suy luận bị bỏ.
3. Viết lại cho đúng.
4. Làm bài tập khắc phục lỗi tương ứng khi chưa mở đáp án.

Nếu một bài mắc nhiều lỗi, làm các bài tập khắc phục lỗi tương ứng, không chỉ chọn lỗi dễ nhất.

Chọn bài sửa lỗi

Tra theo nơi phát hiện: sau Luyện tập (trang 4) · sau Kiểm tra (trang 6) · sau Ôn lại (trang 12).

Dấu hiệu cần sửa	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
Bỏ tập xác định, khoảng xét hoặc dùng điểm bị loại	Nhiệm vụ 01 – Mốc bị loại khỏi tập xác định (trang 5)	Nhiệm vụ 09 – Một mốc bị loại khác (trang 7)	Nhiệm vụ 18 – Điểm hở và điểm kín cùng hoành độ (trang 12)
Coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị	Nhiệm vụ 02 – Điểm có đạo hàm bằng 0 có quyết định cực trị? (trang 5)	Nhiệm vụ 10 – Ba nghiệm của đạo hàm, chỉ hai cực trị (trang 7)	Nhiệm vụ 19 – Một mốc không đổi dấu nằm giữa hai mốc đổi dấu (trang 13)

Dấu hiệu cần sửa	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
Loại cực trị chỉ vì đạo hàm không tồn tại	Nhiệm vụ 03 – Hai công thức nối tại một điểm (trang 5)	Nhiệm vụ 11 – Điểm ghép không có đạo hàm vẫn là cực trị (trang 8)	Nhiệm vụ 20 – Cực trị tại điểm ghép (trang 13)
Nhầm hoành độ, giá trị cực trị và điểm cực trị	Nhiệm vụ 04 – Đọc đúng ba đối tượng (trang 5)	Nhiệm vụ 12 – Đọc đúng ba đối tượng từ bảng mới (trang 9)	Nhiệm vụ 21 – Hai hình, ba đối tượng (trang 13)
Gộp các khoảng rời mà chưa kiểm tra cặp điểm chéo	Nhiệm vụ 05 – Hợp các khoảng có phải lúc nào cũng sai? (trang 6)	Nhiệm vụ 13 – Hai nhánh cùng tăng nhưng không tăng trên hợp (trang 9)	Nhiệm vụ 22 – Tự chứng minh so sánh chéo (trang 14)
Đảo chiều suy luận của định lí dấu đạo hàm	Nhiệm vụ 06 – Đọc ngược từ đồng biến (trang 6)	Nhiệm vụ 14 – Đạo hàm có các lũy thừa chẵn (trang 10)	Nhiệm vụ 23 – Đồng biến nhưng đạo hàm có thể bằng không (trang 14)
Suy thêm dữ kiện mà bảng hoặc đồ thị không cho	Nhiệm vụ 07 – Hai hàm cùng đạo hàm (trang 6)	Nhiệm vụ 15 – Cùng đạo hàm, khác giá trị cực trị (trang 10)	Nhiệm vụ 24 – Biết, chưa biết và sai (trang 15)
Dùng sai "và/hoặc" hoặc xóa cả phần vốn đúng	Nhiệm vụ 08 – Đổi cách nối hai vế (trang 6)	Nhiệm vụ 16 – Giữ từng vế đúng trong mệnh đề ghép (trang 11)	Nhiệm vụ 25 – Hai bước đúng, một bước sai (trang 15)
Dùng định lí đổi dấu mà chưa kiểm tra liên tục	Ôn nền: Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép (mở trên trang học liệu)	Nhiệm vụ 17 – Dấu đổi nhưng hàm không liên tục tại điểm ghép (trang 11)	Nhiệm vụ 26 – Tham số tại điểm ghép (trang 16)

Sau Luyện tập

Tự làm bài phù hợp còn chưa lộ rồi đối chiếu tiêu chí. Đạt thì quay về đúng Điểm dừng đã gọi hỗ trợ, không mặc định quay về chặng 1. Khi mở trực tiếp, chọn nơi đang học: sau chặng 1 (mở trên trang học liệu), sau chặng 2 (mở trên trang học liệu) hoặc sau chặng 3 (mở trên trang học liệu). Bài đã xem chỉ dùng để học; nếu thiếu bài xác nhận, áp dụng quy tắc ở đầu Sửa lỗi.

Nhiệm vụ 01 – Mốc bị loại khỏi tập xác định

Cho $a(x) = (x-2)^2$ với tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Xét dấu đạo hàm trên từng khoảng của tập xác định. Sửa câu "đạo hàm đổi từ âm sang dương qua 2, nên hàm số có cực tiểu tại 2". Hình đồ thị cần có điểm kín hay điểm hở ở $(2;0)$?

Tiêu chí: giữ đúng tập xác định, loại mốc không thuộc tập, chọn điểm hở và sửa kết luận có căn cứ.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 02 – Điểm có đạo hàm bằng 0 có quyết định cực trị?

Cho b có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $b'(x) = -(x-1)^4$. Hãy kết luận đơn điệu trên $\mathbb{R}$, xét cực trị tại 1 và giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không đủ để kết luận cực trị.

Tiêu chí: dấu âm ở hai phía, nối được khoảng nghịch biến qua mốc đạo hàm bằng 0 mà không đổi dấu, không suy cực trị từ một nghiệm đạo hàm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 03 – Hai công thức nối tại một điểm

Cho $c(x) = x^2$ khi $x \le 0$ và $c(x) = x$ khi $x > 0$.

Kiểm tra tính liên tục tại 0, sự tồn tại của $c'(0)$ và cực trị tại 0. Nêu rõ điều kiện nào đã cho phép dùng dấu đạo hàm ở hai phía. Có thể kiểm tra thêm bằng định nghĩa cực trị.

Tiêu chí: tách giá trị hàm, giới hạn và thương sai phân; phân biệt liên tục, có đạo hàm và cực trị, nêu điều kiện của kết luận.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 04 – Đọc đúng ba đối tượng

Cho d liên tục trên $[-4;3]$ với bảng biến thiên:

x	-4		-2		1		3
$d(x)$	0	↗	6	↘	-4	↗	2

Bảng biến thiên.

Viết điểm cực đại của hàm số, giá trị cực đại, điểm cực đại của đồ thị và ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu. Không phân loại các đầu mút bằng định nghĩa hai phía.

Tiêu chí: gọi đúng ba đối tượng ở mỗi cực trị bên trong; không dùng đầu mút làm cực trị theo định nghĩa hai phía.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 05 – Hợp các khoảng có phải lúc nào cũng sai?

Cho $e(x) = x$ khi $x < 0$ và $e(x) = x + 1$ khi $x > 0$, với $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định. Nếu xét yêu cầu so sánh $e(x_1) < e(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc cả tập D, yêu cầu ấy có được thỏa mãn không? Chứng minh cho các cặp cùng một khoảng và các cặp thuộc hai phần khác nhau. Không chỉ thử một cặp số.

Tiêu chí: lập luận cho mọi cặp cùng nhánh và mọi cặp chéo, không thay yêu cầu ấy bằng một ví dụ số.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 06 – Đọc ngược từ đồng biến

Một hàm f đồng biến và có đạo hàm trên $(-2; 2)$. Dữ kiện bổ sung $f'(0) = 0$ có mâu thuẫn không? Nêu một hàm cụ thể chứng minh câu trả lời và phát biểu đúng về dấu f' trên khoảng.

Tiêu chí: phát biểu đúng dấu không nghiêm ngặt và có phản ví dụ hợp lệ bác bỏ chiều đảo nghiêm ngặt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 07 – Hai hàm cùng đạo hàm

Đạo hàm của một hàm số trên $\mathbb{R}$ có công thức $r'(x) = 2x$. Hai ứng viên là $r_1(x) = x^2$ và $r_2(x) = x^2 + 7$.

Ứng viên nào phù hợp với dữ kiện? Chúng có cùng điểm cực tiểu và cùng giá trị cực tiểu không? Dùng kết quả để giải thích vì sao chỉ đọc một đồ thị đạo hàm chưa biết giá trị của hàm số tại mốc cực trị.

Tiêu chí: phân biệt dữ kiện đạo hàm, hoành độ và giá trị hàm; đối chiếu đủ hai ứng viên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 08 – Đổi cách nối hai vế

Cho $s(x) = x^3 + 6$ trên $\mathbb{R}$. Đặt A là phát biểu "$s'(0) = 0$", B là phát biểu "s đạt cực trị tại 0".

Xét A, B, "A và B", "A hoặc B". Sau đó sửa câu "A và B" thành một câu đúng, giữ vế A. Mỗi đánh giá phải có lí do.

Tiêu chí: đánh giá riêng từng vế và phép nối, giữ vế vốn đúng khi sửa, giải thích từng kết luận.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau Kiểm tra

Sau Điểm dừng sau Kiểm tra, chọn nhiệm vụ đúng lỗi đã quan sát. Làm độc lập trước khi mở lời giải. Đạt tiêu chí thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu); nếu còn lỗi hoặc bài đã lộ, áp dụng quy tắc chưa xác nhận ở đầu Sửa lỗi, không làm lại chính câu vừa xem làm bằng chứng mới.

Nhiệm vụ 09 – Một mốc bị loại khác

Kích hoạt khi: học sinh dùng điểm ngoài tập xác định hoặc bỏ khoảng xét trong Kiểm tra.

Cho $p(x) = (x+2)^2 + 1$ trên tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

1. Xét dấu $p'(x)$ trên từng khoảng của D.
2. Một bạn kết luận: "Đạo hàm đổi từ âm sang dương qua -2, nên p đạt cực tiểu tại -2 với giá trị 1." Hãy sửa toàn bộ câu.
3. Nêu điểm kín hoặc điểm hở cần dùng tại vị trí $(-2;1)$ nếu phác đồ thị.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: ghi đúng D trước khi dùng dấu đạo hàm; không gọi 1 là giá trị cực tiểu của hàm đã cho; chọn điểm hở và nêu đúng lí do.

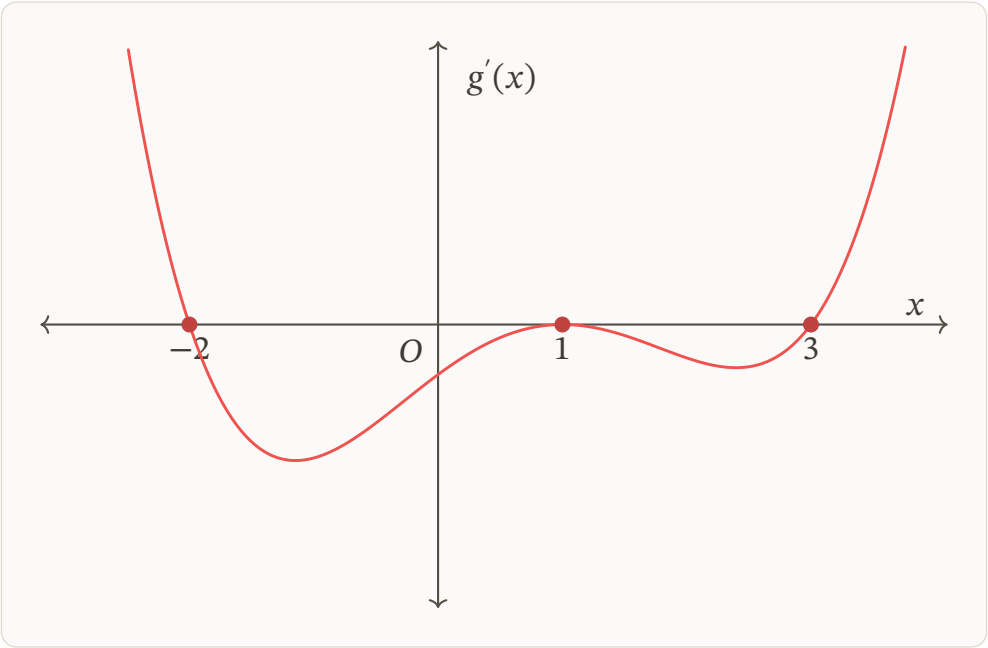
Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn dùng điểm bị loại, học Tập xác định và khoảng xét (mở trên trang học liệu); tự làm câu xác nhận của thẻ nếu còn chưa lộ. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 10 – Ba nghiệm của đạo hàm, chỉ hai cực trị

Kích hoạt khi: học sinh coi $f'(x_0) = 0$ là đủ để kết luận cực trị.

Hình biểu diễn đồ thị $y = g'(x)$ của một hàm g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị cắt trục hoành tại $x = -2$ và $x = 3$, tiếp xúc với trục hoành tại $x = 1$. Dấu của đạo hàm lần lượt là dương, âm, âm, dương trên các khoảng tách bởi ba mốc. Biết $g(-2) = 5$, $g(3) = -1$.



Đồ thị của đạo hàm, không phải đồ thị của g.

1. Nêu các khoảng đơn điệu.
2. Xét cực trị tại cả ba nghiệm của đạo hàm.

3. Ghi các điểm cực trị của đồ thị g mà dữ kiện cho phép xác định.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: xét dấu hai phía của từng nghiệm; không chọn $x = 1$ làm điểm cực trị; gộp đúng khoảng nghịch biến qua 1.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu vẫn đếm nghiệm, quay lại Mục 2.3 và 4.3 của Bài học; nếu xét dấu yếu, học Xét dấu biểu thức có nhân tử (mở trên trang học liệu). Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 11 – Điểm ghép không có đạo hàm vẫn là cực trị

Kích hoạt khi: học sinh loại một điểm khỏi danh sách ứng viên chỉ vì đạo hàm không tồn tại.

Cho

$$u(x) = \begin{cases} -2x + 1 & \text{khi } x < 0, \\ x^2 + 1 & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

Kiểm tra tính liên tục, sự tồn tại của $u'(0)$ và cực trị tại 0. Trình bày thêm một cách kiểm tra bằng định nghĩa cực trị.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: tách kiểm tra liên tục khỏi kiểm tra đạo hàm; không dùng "đạo hàm không tồn tại" để phủ định cực trị; dùng được so sánh lân cận hoặc chiều biến thiên hai phía.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn nhầm điểm ghép, học Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép (mở trên trang học liệu). Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 12 – Đọc đúng ba đối tượng từ bảng mới

Kích hoạt khi: học sinh nhầm điểm cực trị, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị.

Cho hàm số m liên tục trên $[-5;4]$. Bảng biến thiên cho biết m tăng từ $m(-5)=0$ đến $m(-2)=6$, giảm đến $m(1)=-3$, rồi tăng đến $m(4)=2$. Không phân loại hai đầu mút theo định nghĩa cực trị hai phía.

1. Ghi điểm cực đại, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị.
2. Ghi ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu.
3. Sửa câu: "Hàm số có điểm cực đại bằng 6 và điểm cực tiểu là $(1;-3)$."

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: không dùng một số tung độ để trả lời câu hỏi về điểm của hàm số; không dùng một cặp tọa độ để trả lời câu hỏi về hoành độ cực trị; gọi đúng cả sáu đại lượng.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn nhầm hàng bảng, học Đọc hàng của bảng biến thiên (mở trên trang học liệu); nếu còn nhầm điểm đồ thị, học Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm (mở trên trang học liệu). Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 13 – Hai nhánh cùng tăng nhưng không tăng trên hợp

Kích hoạt khi: học sinh tự gộp các khoảng rời mà không kiểm tra các cặp điểm chéo.

Cho

$$q(x)=\begin{cases} x^3+5 & \text{khi } x<0,\\ x^3-5 & \text{khi } x>0. \end{cases}$$

trên $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Chứng minh q đồng biến trên từng khoảng của D. Sau đó quyết định có thể gọi q đồng biến trên toàn D theo yêu cầu so sánh mọi cặp $x_1<x_2$ thuộc D hay không.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: phân biệt kết luận trên từng khoảng với kết luận trên hợp; tự đưa ra một cặp chéo hợp lệ và tính đúng giá trị; không dùng điểm 0 vì điểm này không thuộc tập xác định.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn chọn điểm ngoài tập, học Tập xác định và khoảng xét (mở trên trang học liệu); nếu chưa hiểu yêu cầu "mọi cặp", quay lại Mục 6.4. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 14 – Đạo hàm có các lũy thừa chẵn

Kích hoạt khi: học sinh đảo "đồng biến và có đạo hàm" thành "đạo hàm dương tại mọi điểm".

Cho hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$f'(x) = x^2(x-2)^2.$$

1. Xét dấu đạo hàm và kết luận chiều biến thiên trên $\mathbb{R}$.
2. Xét cực trị tại 0 và 2.
3. Sửa câu: "Muốn hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì bắt buộc $f'(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$."

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: xử lí đúng hai thừa số bình phương; không tách thành ba kết luận đồng biến rời nếu có thể gộp; phát biểu chiều đảo bằng dấu không âm, không phải dấu dương nghiêm ngặt.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu xét dấu sai, học Xét dấu biểu thức có nhân tử (mở trên trang học liệu); nếu còn đảo định lí, quay lại Mục 2.4. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 15 – Cùng đạo hàm, khác giá trị cực trị

Kích hoạt khi: học sinh suy công thức hoặc tung độ của f chỉ từ đồ thị hay công thức của f'.

Xét hai hàm

$$r_1(x) = x^3 - 3x$$

và

$$r_2(x) = x^3 - 3x + 5.$$

1. Chứng minh hai hàm có cùng đạo hàm.
2. Xác định điểm cực trị của mỗi hàm theo hoành độ.
3. So sánh các giá trị cực trị và các điểm cực trị của hai đồ thị.
4. Nêu chính xác điều một đồ thị $y = r'(x)$ cho biết và điều nó chưa cho biết.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: giữ đúng các hoành độ cực trị chung; nhận ra phép cộng hằng số làm đổi tung độ nhưng không đổi đạo hàm; phân loại rõ dữ kiện biết được và chưa biết được.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn nhầm đồ thị hàm và đạo hàm, học Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm (mở trên trang học liệu); nếu còn đọc quá bảng, học Đọc hàng của bảng biến thiên (mở trên trang học liệu). Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 16 – Giữ từng vế đúng trong mệnh đề ghép

Kích hoạt khi: học sinh xử lí sai "và", "hoặc" hoặc sửa một câu bằng cách bỏ cả phần vốn đúng.

Cho $p(x) = x^4$ trên $\mathbb{R}$. Đặt:

- A: "$p'(0) = 0$";
- B: "p đạt cực tiểu tại 0";
- C: "$p'(x) > 0$ với mọi $x \neq 0$".

1. Đánh giá A, B, C.
2. Đánh giá các mệnh đề "A và C", "B hoặc C", "(A và B) và C", "A hoặc (B và C)".
3. Một bạn nói: "B hoặc C sai vì C sai." Hãy giữ phần đúng trong phân tích của bạn và sửa kết luận.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: đánh giá từng mệnh đề đơn trước khi nối; không dùng một vế sai để bác bỏ mệnh đề "hoặc"; giữ nhận xét đúng "C sai" khi sửa toàn bộ câu.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn nhầm phép nối hoặc điều kiện cần–đủ, học Mệnh đề và phản ví dụ (mở trên trang học liệu), làm bốn mệnh đề mới rồi quay lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 17 – Dấu đổi nhưng hàm không liên tục tại điểm ghép

Kích hoạt khi: học sinh dùng định lí đổi dấu đạo hàm qua một điểm chưa kiểm tra tính liên tục.

Cho

$$h(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{khi } x < 0, \\ 0 & \text{khi } x = 0, \\ -x + 1 & \text{khi } x > 0. \end{cases}$$

1. Nêu dấu đạo hàm ở hai phía của 0.
2. Kiểm tra tính liên tục tại 0.
3. Một bạn dùng dấu dương bên trái, âm bên phải để kết luận giá trị tại 0 lớn hơn các giá trị gần nó. Hãy bác bỏ cách dùng định lí; với $0 < |x| < 1$, so sánh trực tiếp $h(x)$ với $h(0)$ và giải thích vì sao chỉ nhìn dấu đạo hàm hai phía dẫn tới kết luận sai về giá trị ở điểm ghép.

Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa: kiểm tra tính liên tục trước khi gọi định lí; bác bỏ đúng suy luận; so sánh trực tiếp đúng trong lân cận. Không bắt buộc gọi tên cực trị tại điểm gián đoạn theo một quy ước ngoài phạm vi đã học.

Điểm quay về: đạt thì quay về Điểm dừng sau Kiểm tra. Nếu còn bỏ điều kiện liên tục, học Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép (mở trên trang học liệu); tự làm câu xác nhận hẹp nếu còn chưa lộ, chỉ ghi đúng phạm vi điều kiện liên tục. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sau Ôn lại

Các nhiệm vụ dưới đây chỉ kiểm tra đúng lỗi vừa tái xuất hiện. Tự làm trước khi mở đáp án; đạt tiêu chí thì quay về Điểm dừng Ôn lại đã gọi. Nếu bài phù hợp đã lộ, đã dùng hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này"; xem lại tuyến Nền/mục học theo lỗi, ghi mục tiêu chưa xác nhận và hẹn kiểm riêng. Không hứa có thêm biến thể tự động, không mượn bài của lượt sau làm phép đo sớm.

Nhiệm vụ 18 – Điểm hở và điểm kín cùng hoành độ

Cho

$$u(x)=\begin{cases}(x-1)^2 & \text{khi } x\neq 1,\\ 2 & \text{khi } x=1.\end{cases}$$

Tại hoành độ 1, đồ thị có điểm hở và điểm kín nào? Kiểm tra tính liên tục và so sánh $u(x)$ với $u(1)$ khi $0<|x-1|<1$.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi dùng điểm kín làm giá trị hàm, không lấy tung độ của điểm hở làm $u(1)$, nhận ra hàm không liên tục và so sánh đúng trong lân cận. Không bắt buộc gọi tên cực trị theo quy ước ngoài phạm vi đã học. Đạt hoặc chưa đạt đều quay về Điểm dừng Ôn lại đã kích hoạt; nếu sai, học Tập xác định và khoảng xét (mở trên trang học liệu) hoặc Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm (mở trên trang học liệu) theo nguồn lỗi. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 19 – Một mốc không đổi dấu nằm giữa hai mốc đổi dấu

Cho hàm v có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và

$$v'(x) = -(x+4)(x+1)^2(x-2).$$

Một bạn nói: "Đạo hàm có ba nghiệm nên hàm có ba điểm cực trị." Hãy xét dấu, sửa kết luận và nêu có thể gộp các khoảng đồng biến nào.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi xét đúng dấu âm, dương, dương, âm; chỉ giữ cực tiểu tại -4, cực đại tại 2; gộp đúng khoảng đồng biến $(-4;2)$ và không tự tạo tung độ. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, xem lại lỗi coi đạo hàm bằng 0 là đủ, học Xét dấu biểu thức có nhân tử (mở trên trang học liệu) nếu cần. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 20 – Cực trị tại điểm ghép

Cho

$$w(x) = \begin{cases} -x & \text{khi } x < 0, \\ x^2 & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

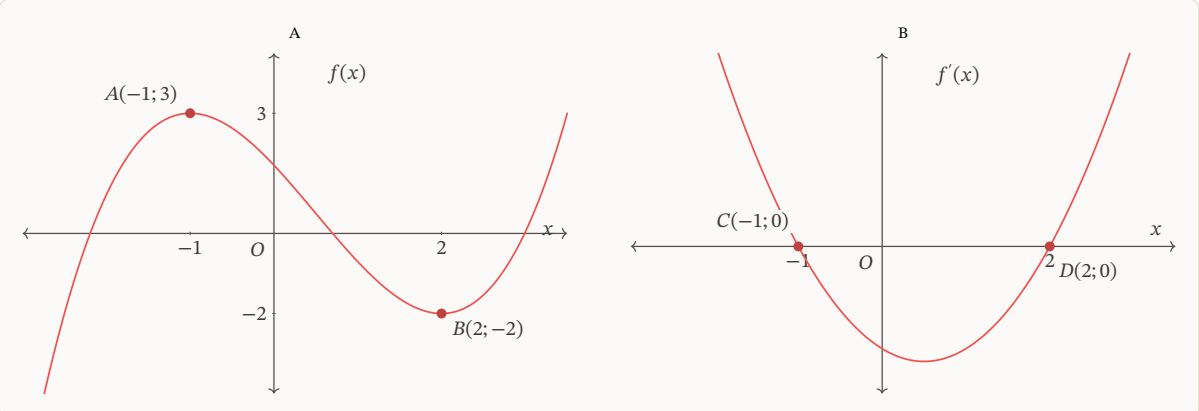
Không tính dài dòng, hãy xét tính liên tục, sự tồn tại đạo hàm và cực trị tại 0.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi tách ba câu hỏi liên tục–đạo hàm–cực trị và không loại cực trị vì đạo hàm không tồn tại. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, học Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép (mở trên trang học liệu). Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 21 – Hai hình, ba đối tượng

Hình A là đồ thị $y = f(x)$, có điểm cực đại $A(-1;3)$ và điểm cực tiểu $B(2;-2)$. Hình B là đồ thị $y = f'(x)$, cắt trục hoành tại $C(-1;0)$ và $D(2;0)$ với dấu đổi phù hợp.



Hai đồ thị dùng để phân biệt hoành độ, giá trị cực trị và điểm cực trị.

Điền sáu đại lượng: điểm cực đại và cực tiểu của hàm số; hai giá trị cực trị; hai điểm cực trị của đồ thị f. Sau đó giải thích vì sao C, D không phải là hai điểm cực trị của đồ thị f.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi gọi đúng cả sáu đại lượng và tách hai đồ thị. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, học Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm (mở trên trang học liệu) và ghi phần cần kiểm lại. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 22 – Tự chứng minh so sánh chéo

Cho

$$s(x) = \begin{cases} x^3 & \text{khi } x \le -1, \\ x^3 + 1 & \text{khi } x \ge 1 \end{cases}$$

trên $D = (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$. Hàm tăng trên từng thành phần. Hãy quyết định nó có thỏa $s(x_1) < s(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc D hay không; không chỉ thử một cặp.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi xét đủ cặp cùng thành phần và cặp chéo, không dùng quy tắc máy móc "hợp khoảng luôn không đơn điệu". Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, xem lại So sánh trên các khoảng rời (mở trên trang học liệu). Nếu Nhiệm vụ 05 của Sửa lỗi (trang 6) còn chưa lộ và chưa dùng, tự làm để kiểm tra yêu cầu so sánh mọi cặp; bài đã xem chỉ dùng để học. Nếu không còn bài phù hợp chưa lộ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" vào Nhật kí (mở trên trang học liệu), trở về Điểm dừng đang gọi với trạng thái chưa xác nhận và tiếp tục phần không phụ thuộc; không tự tìm câu mới hoặc lấy bài Ôn lại khác để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 23 – Đồng biến nhưng đạo hàm có thể bằng không

Cho $a(x) = x^7$ trên $\mathbb{R}$. Đánh giá ba câu:

1. a đồng biến trên $\mathbb{R}$.
2. $a'(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
3. 0 là điểm cực trị vì $a'(0) = 0$.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi giữ câu 1 đúng, sửa dấu nghiêm ngặt ở câu 2 và không suy cực trị từ một nghiệm đạo hàm. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, học Xét dấu biểu thức có nhân tử (mở trên trang học liệu) hoặc xem lại chiều suy luận của định lí theo nguồn lỗi.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 24 – Biết, chưa biết và sai

Cho p có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đạo hàm dương trên $(-\infty;-2)$, âm trên $(-2;1)$ và $(1;+\infty)$; bằng 0 tại -2, 1. Biết $p(-2)=4$.

Phân loại mỗi câu là "chắc chắn đúng", "chắc chắn sai" hoặc "chưa đủ dữ kiện":

a. Điểm cực đại của đồ thị p là $(-2;4)$.

b. $p(1)=0$.

c. p đạt cực tiểu tại 1.

d. Các dữ kiện xác định duy nhất công thức của p.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi không tự gán $p(1)$, không tạo cực trị tại 1 và phân biệt dữ kiện định tính với công thức. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, học Phân biệt đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm (mở trên trang học liệu) hoặc Đọc hàng của bảng biến thiên (mở trên trang học liệu). Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 25 – Hai bước đúng, một bước sai

Một bạn giải bài với $b(x)=-(x+3)^5+4$ như sau:

1. $b'(x)=-5(x+3)^4\le 0$ trên $\mathbb{R}$.
2. Đạo hàm chỉ bằng 0 tại -3, nên b nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
3. Vì $b'(-3)=0$, hàm đạt cực đại tại -3.

Hãy giữ nguyên hai bước đúng, chỉ ra bước sai và viết kết luận hoàn chỉnh.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt khi không xóa hai bước đúng và sửa đúng bước 3. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, học Mệnh đề và phản ví dụ (mở trên trang học liệu) hoặc xem lại cách giữ phần đúng khi sửa. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 26 – Tham số tại điểm ghép

Với $a \in \mathbb{R}$, cho

$$g_a(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{khi } x < 0, \\ a & \text{khi } x = 0, \\ 2 - x & \text{khi } x > 0. \end{cases}$$

1. Tìm a để g_a liên tục tại 0.
2. Xét cực trị tại 0 trong trường hợp liên tục vừa tìm được.
3. Đối chiếu bổ sung: khi $a > 2$ hoặc $a < 2$, so sánh $g_a(x)$ với $g_a(0)$ ở đủ gần 0 và giải thích vì sao không áp dụng định lí đổi dấu đã học. Phần này không phải cổng bắt buộc của lượt Ôn lại cốt lõi.

Tiêu chí và điểm quay về: đạt phần cốt lõi khi tìm đúng $a = 2$ và, trong trường hợp liên tục ấy, xác định đúng cực đại tại 0 với giá trị 2. Phần đối chiếu bổ sung đạt khi so sánh đúng cho $a > 2$, $a < 2$ và không gọi định lí ngoài giả thiết. Quay về Điểm dừng Ôn lại đang hoạt động; nếu sai, học Liên tục và đạo hàm tại điểm ghép (mở trên trang học liệu) và ghi phần cần kiểm lại. Nếu bài phù hợp đã lộ hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi "Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này" và quay về nơi gọi với trạng thái chưa xác nhận; không tự tìm bài mới để ghi đạt.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi "Bản mẫu"; số trang nêu trên gắn với bản này.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 1.3 · Ngày tạo PDF: 15/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.